DS BLANC — SUITES ARITHMÉTIQUES ET GÉOMÉTRIQUES

Première spécialité — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : ..... **Classe** : .....

Calculatrice **autorisée**. Chaque réponse est **justifiée**. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Reconnaître une suite *(5 points)*

Les suites de cet exercice sont définies pour tout entier naturel n.

1°) Les suites $u_n = 5 - 2n$ et $v_n = n^2 + n$ sont-elles arithmétiques ?

2°) Les suites $w_n = 3 \times 5^{n+1}$ et $t_n = 2^n + n$ sont-elles géométriques ?

3°) La suite (s_n) est géométrique, de raison positive, avec $s_1 = 6$ et $s_4 = 162$. Déterminer sa raison, son premier terme s_0, puis exprimer s_n en fonction de n.

4°) Calculer la somme $S = 4 + 8 + 16 + \cdots + 4 \times 2^9$.

Exercice 2 — Une collecte de vêtements *(5 points)*

Une association collecte 150 kg de vêtements en 2026. Chaque année, elle prévoit de collecter 25 kg de plus que l'année précédente. On note u_n la masse collectée, en kg, l'année $2026 + n$; ainsi $u_0 = 150$.

1°) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier, puis exprimer u_n en fonction de n.

2°) En quelle année l'association collectera-t-elle plus de 500 kg ?

3°) Quelle masse de vêtements aura-t-elle collectée en tout de 2026 à 2035 ?

Exercice 3 — Des nénuphars sur un étang *(5 points)*

Le 1er juin, des nénuphars couvrent 50 m² d'un étang. Cette surface augmente de 20 % chaque semaine. On note u_n la surface couverte, en m², au bout de n semaines ; ainsi $u_0 = 50$.

1°) Calculer u_1 et u_2, puis justifier que la suite (u_n) est géométrique ; préciser sa raison.

2°) Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer la surface couverte au bout de 8 semaines, arrondie au m².

3°) Donner le sens de variation de la suite (u_n).

4°) Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle renvoie le nombre de semaines au bout duquel les nénuphars couvrent plus de 1 000 m², puis donner ce nombre.

```
def seuil():
    u = 50
    n = 0
    while .......... :
        u = ..........
        n = n + 1
    return n
```

Exercice 4 — Deux plantes *(5 points)*

Le jour 0, une plante A mesure 30 cm et grandit ensuite de 8 cm par jour. Le même jour, une plante B mesure 2 cm, et sa hauteur augmente ensuite de 25 % par jour. On note a_n et b_n les hauteurs, en cm, des plantes A et B le jour n.

1°) Donner la nature de chaque suite, puis exprimer a_n et b_n en fonction de n.

2°) Donner le sens de variation de la suite (a_n), puis une équation de la droite qui porte les points de sa représentation graphique.

3°) À l'aide de la calculatrice, déterminer à partir de quel jour la plante B est plus haute que la plante A.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0